



ARQUITETURA DE SISTEMAS

AULA 12 - ESCOLHAS, DECISÕES E RISCOS



AGENDA

- ❑ Escolha do Estilo Arquitetural Adequado: Critérios e considerações ao selecionar um estilo de arquitetura de software adequado ao contexto de um projeto e seus requisitos específicos.
- ❑ Decisões Arquiteturais: A importância de registrar e comunicar decisões de arquitetura (por exemplo, usando ADRs) e como evitar armadilhas comuns (anti-patterns) no processo decisório.
- ❑ Análise de Riscos Arquiteturais: Métodos para identificar, avaliar e mitigar riscos no design da arquitetura, incluindo o uso de matrizes de risco e de risk storming.



CONTEXTO E TENDÊNCIAS EM ESTILOS ARQUITETURAIS

- ❑ **Depende do Contexto:** Não há um “melhor” estilo arquitetural universal. A escolha deve considerar o domínio do problema, os objetivos da organização e os trade-offs em características de qualidade (performance, escalabilidade, etc.) de cada opção.
- ❑ **Experiências Passadas:** Lições aprendidas com arquiteturas anteriores influenciam novas escolhas. Deficiências observadas em estilos antigos motivam surgimento de novos estilos que abordam esses pontos fracos.
- ❑ **Ecossistema em Evolução:** A tecnologia muda rapidamente. Surgem novos frameworks, ferramentas (ex: containers Docker, Kubernetes) e paradigmas. Arquitetos precisam acompanhar tendências e avaliar quando adotar um novo estilo ou permanecer com um comprovado.
- ❑ **Mudanças no Negócio e Externas:** Fusões, expansão de negócios ou fatores externos (custos de licenciamento, compliance, leis, etc.) podem exigir mudanças na arquitetura. Estilos precisam se alinhar às exigências do domínio de negócio em constante mudança e às restrições organizacionais.



CRITÉRIOS PARA ESCOLHA DO ESTILO ARQUITETURAL

- ❑ Domínio de Negócio: Compreender as necessidades e características do domínio. Diferentes domínios (financeiro, saúde, telecom) podem favorecer estilos distintos conforme exigências de segurança, desempenho em tempo real, etc.
- ❑ Características de Qualidade: Identificar requisitos arquiteturais chave (scalability, performance, availability, extensibility, etc). O estilo escolhido deve acomodar essas quality attributes: por exemplo, alta disponibilidade pode sugerir arquitetura redundante distribuída.
- ❑ Arquitetura de Dados: Considerar como os dados serão gerenciados. Restrições de integração com sistemas legados ou necessidades de consistência/transações podem tornar alguns estilos mais complexos (como microservices com banco de dados distribuído).



CRITÉRIOS PARA ESCOLHA DO ESTILO ARQUITETURAL

- ❑ Fatores Organizacionais e Operacionais: Avaliar recursos e contexto da empresa. Equipes menos experientes ou processos pouco maduros podem ter dificuldade com arquiteturas altamente complexas. Custos e prazos também influenciam a escolha de um estilo viável.
- ❑ Isomorfismo Domínio-Arquitetura: Verificar se o problema mapeia bem em determinado estilo. Por exemplo, se o sistema requer alta customização, uma arquitetura Microkernel (core minimalista + plug-ins) pode ser adequada; se o domínio puder ser dividido em serviços independentes, microservices podem encaixar naturalmente.



TOMADA DE DECISÕES ARQUITETURAIS

- ❑ Responsabilidade do Arquiteto: Um arquiteto de software deve tomar decisões estruturais e tecnológicas que guiem o desenvolvimento. Decisões arquiteturais bem tomadas orientam o time a fazer as escolhas técnicas corretas de acordo com a visão do sistema.
- ❑ Decisão Bem Fundamentada: Antes de decidir, o arquiteto coleta informações relevantes e analisa opções e trade-offs. Cada decisão deve ter justificativas claras (técnicas e de negócio) que expliquem por que aquela escolha atende melhor aos objetivos e requisitos do projeto.
- ❑ Documentação da Decisão: É crucial registrar a decisão para referência futura e transparência. Uma decisão não documentada tende a ser esquecida ou mal interpretada. Documentar inclui registrar o problema, alternativas consideradas, decisão tomada e suas implicações.
- ❑ Comunicação Efetiva: Após tomada, a decisão deve ser comunicada a todos os stakeholders relevantes (desenvolvedores, ops, gerência). Explicar o racional garante alinhamento e diminui a resistência. Uma decisão de arquitetura só é útil se for entendida e seguida pelo time.



ANTI-PATTERNS EM DECISÕES ARQUITETURAIS

- ❑ Covering Your Assets: O arquiteto adia ou evita decidir por medo de errar e ser responsabilizado. Esse anti-pattern resulta em paralisia decisória.
 - ❑ Como evitar: tome decisões quando houver informações suficientes (mas sem travar o projeto) e envolva o time, ajustando a decisão conforme feedback durante a implementação.
- ❑ Groundhog Day: Decisões são rediscutidas infinitamente porque ninguém lembra ou entende por que foram tomadas. Sem registro e justificativa, a equipe revive o mesmo debate várias vezes.
 - ❑ Como evitar: documentar cada decisão com motivos claros (técnicos e de negócio) e torná-los acessíveis, eliminando dúvidas sobre o porquê da escolha.
- ❑ Email-Driven Architecture: Decisões importantes ficam perdidas em longos e-mails ou chats informais, em vez de registradas oficialmente. Parte do time pode nem saber que a decisão existe.
 - ❑ Como evitar: não usar e-mail como repositório final. Em vez disso, use um "single source of truth" (por exemplo, página wiki ou arquivo de decisão) e apenas notifique via e-mail com um link. Assim todos acessam a mesma fonte e atualizações não se perdem.



REGISTROS DE DECISÃO ARQUITETURAL (ADR)

- ❑ O que é um ADR: Architecture Decision Record é um documento breve (geralmente em texto simples) que captura uma decisão arquitetural específica. Cada ADR descreve uma decisão e inclui contexto, a escolha feita e as razões para tal, servindo como memória organizacional.
- ❑ Estrutura Padronizada: Geralmente contém Título (ID da decisão e um resumo), Status (proposta, aprovada, etc), Contexto (o problema ou necessidade e as opções consideradas), Decisão (qual alternativa foi escolhida e por quê) e Consequências (impactos da decisão, positivos ou negativos).
- ❑ Benefícios dos ADRs: Proporcionam rastreabilidade e histórico de decisões. Novos membros da equipe podem entender rapidamente por que certas decisões foram tomadas. Evita repetir discussões já feitas (mitigando o “Groundhog Day”) e documenta escolhas para apoio em auditorias ou revisões de arquitetura.



REGISTROS DE DECISÃO ARQUITETURAL (ADR)

- ❑ Evolução e Atualização: ADRs são versionados. Quando uma decisão muda, cria-se um novo ADR referenciando o anterior e marcando-o como substituído. Desse modo, mantém-se o histórico completo de mudanças arquiteturais ao longo do tempo, com cada decisão datada e contextualizada.
- ❑ Validação Automatizada: Ferramentas podem auxiliar a garantir que o código segue as decisões arquiteturais. Por exemplo, é possível usar o ArchUnit (biblioteca Java) para escrever testes que verificam regras definidas em ADRs (como camadas não acessarem código indevido), assegurando conformidade arquitetural de forma contínua.



ANÁLISE DE RISCO ARQUITETURAL

- ❑ Identificação de Riscos: Todo sistema possui riscos (falhas potenciais em requisitos de disponibilidade, desempenho, segurança, etc.). Analisar riscos arquiteturais significa antecipar quais partes da arquitetura podem falhar ou não atender às expectativas sob certas condições.
- ❑ Matriz Impacto vs. Probabilidade: É uma ferramenta para quantificar e priorizar riscos. Cada risco identificado recebe uma estimativa de Impacto (gravidade do efeito no sistema) e Probabilidade de ocorrência, geralmente graduados em baixo, médio ou alto. Multiplicando esses fatores, obtém-se um nível de risco numérico. Por exemplo, Impacto alto (3) e Probabilidade média (2) resultam em risco 6, considerado alto.
- ❑ Classificação e Prioridade: Com a matriz, os riscos ficam visualmente categorizados (p. ex., verde para riscos baixos, vermelho para altos). Isso ajuda a equipe a focar nos riscos mais críticos primeiro. Riscos de nível alto exigem planos de mitigação imediatos, enquanto riscos médios e baixos podem ser monitorados ou tratados posteriormente conforme recursos.



MATRIZ DE RISCO

		Likelihood of risk occurring		
		Low (1)	Medium (2)	High (3)
Overall impact of risk	Low (1)	1	2	3
	Medium (2)	2	4	6
	High (3)	3	6	9

Matriz de determinação de risco

RISK CRITERIA	Customer registration	Catalog checkout	Order fulfillment	Order shipment	TOTAL RISK
Scalability	2	6	1	2	11
Availability	3	4	2	1	10
Performance	4	2	3	6	15
Security	6	3	1	1	11
Data integrity	9	6	1	1	17
TOTAL RISK	24	21	8	11	

Exemplo de matriz de risco

AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO DE RISCOS

- ❑ Risk Assessment: Consiste em produzir um relatório ou quadro consolidando os riscos arquiteturais identificados. Nele, cada risco é descrito com seu nível (baixo/médio/alto) e detalhes contextuais. Isso permite uma visão clara do “perfil de risco” da arquitetura.
- ❑ Filtragem de Riscos Críticos: Em apresentações, é comum enfatizar apenas os riscos altos para facilitar a comunicação. Focar nos riscos mais graves melhora a comunicação, garantindo que gestores e time entendam rapidamente os pontos mais vulneráveis do sistema.
- ❑ Direção da Tendência: Além do status estático, é útil monitorar se cada risco está aumentando ou diminuindo com o tempo. Ferramentas de acompanhamento podem indicar tendência (por exemplo, adicionar um símbolo ↑ ou ↓ junto ao nível de risco). Saber que um risco médio está crescendo pode acionar medidas proativas antes que se torne alto.
- ❑ Mitigação Contínua: A análise de riscos não é só para registrar problemas, mas para motivar ações. Para cada risco significativo, define-se estratégias de mitigação (redução do impacto ou probabilidade). Exemplos: adicionar redundância para mitigar risco de falha de um servidor, otimizar código para mitigar risco de desempenho, ou implementar autenticação forte para mitigar risco de segurança.



RISK STORMING

- ❑ É uma atividade colaborativa para identificação e avaliação dos riscos de uma arquitetura
- ❑ Identificação Individual: Antes da reunião de trabalho, cada participante (arquitetos, tech leads, etc.) analisa o diagrama da arquitetura e anota possíveis riscos em partes específicas do sistema. Eles classificam cada risco individualmente usando a matriz de risco (por exemplo, marcando cada ponto com um Post-it verde, amarelo ou vermelho conforme a gravidade).
- ❑ Discussão em Grupo: Na sessão de risk storming, todos colocam suas marcações de risco no diagrama arquitetural, visualizando onde estão as preocupações concentradas. Em seguida, o grupo discute cada área de risco identificada para chegar a um consenso sobre quais riscos são realmente críticos, ajustando classificações se necessário e garantindo que todos compreendam as ameaças.
- ❑ Brainstorm de Mitigação: Com os principais riscos acordados, a equipe colabora em ideias para mitigá-los. Podem surgir modificações arquiteturais ou medidas adicionais. Por exemplo, se o banco de dados central é um ponto de alto risco de disponibilidade, discute-se introduzir replicação ou um mecanismo de failover. O resultado do risk storming é um plano de ação orientado a riscos, aprimorando a arquitetura para lidar com suas áreas mais vulneráveis.



ATÉ A PRÓXIMA!